MATEMATİK VAKTİ
MATEMATİK BİLGİ VE DOKÜMAN PAYLAŞIMI

..... ORTAOKULU
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8. Sınıf Matematik

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV • SENARYO 1

Tarih: ...../...../2026 • Süre: 40 dakika

Adı Soyadı: ..... Sınıf / Şube: ..... No: .....

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ALDIĞI PUAN											

PUAN

1 10 P

a) 72 sayısını yandaki asal çarpan algoritmasını tamamlayarak asal çarpanlarına ayırınız ve 72 sayısını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.

72

b) 72 sayısının bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız.

Çözüm:

2 10 P

Bir kırtasiyeci 84 kalem ve 60 silgiyi hiç artmayacak şekilde paketlere koyacaktır. Her pakette eşit sayıda kalem ve eşit sayıda silgi bulunacaktır.
Buna göre kırtasiyeci en fazla kaç paket hazırlayabilir? Bu durumda bir pakette kaç kalem ve kaç silgi olur?

Çözüm:

3 8 P

Aşağıdaki tabloda verilen sayı ikililerinin ortak bölenlerini yazınız ve aralarında asal olup olmadıklarını belirleyiniz.

Sayılar	Ortak bölenler	Aralarında asal mı?
14 ve 25		
21 ve 35		
16 ve 27		

4 8 P

Aşağıdaki tabloda verilen üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.

$(-2)^5$	-3^4	$(-5)^0$	2^{-3}	$(-4)^{-2}$

Çözüm:

5 10 P

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu istenen tabanda üslü ifade olarak yazınız.

a) $\dfrac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^{-1}}$ (3'ün kuvveti olarak)

b) $4^3 \cdot 8^2$ (2'nin kuvveti olarak)

6 **8 P**

Bir atlet 100 metre koşusunu 12,407 saniyede tamamlamıştır.
12,407 sayısını 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

Çözüm:

7 **8 P**

Bir kum tanesinin çapı 0,00036 metredir.
Bu uzunluğu 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak üç farklı şekilde yazınız.

Çözüm:

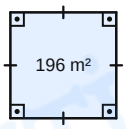
8 **10 P**

Bir virüsün boyu $1{,}2 \cdot 10^{-7}$ m, bir bakterinin boyu $2 \cdot 10^{-6}$ m ve bir kırmızı kan hücresinin çapı 0,000007 m'dir.
Kırmızı kan hücresinin çapını bilimsel gösterimle yazınız. Bu üç uzunluğu küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm:

9 **8 P**

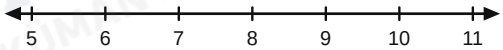
Alanı 196 m² olan kare biçimindeki bir bahçenin çevresi 3 sıra telle çevrilecektir.
Buna göre kaç metre tel gerekir?



Çözüm:

10 **10 P**

$\sqrt{52}$ ve $\sqrt{90}$ sayılarının hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Bu sayıların yaklaşık yerlerini yandaki sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.



Çözüm:

11 **10 P**

a ve b'deki ifadeleri $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız. c'deki ifadede katsayıyı kök içine alınız.

a) $\sqrt{75}$

b) $\sqrt{128}$

c) $3\sqrt{5}$

KAZANIM – SORU TABLOSU

Soru	Kazanım	Puan
1	M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.	10
2	M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.	10
3	M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.	8
4	M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.	8
5	M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.	10
6	M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.	8
7	M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.	8
8	M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.	10
9	M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.	8
10	M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.	10
11	M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.	10